
1. CONCEPTE FUNDAMENTALE DE SECURITATE MULTIMEDIA

Ce este MS?

→ Reprezintă ansamblul de metode și tehnologii pentru protejarea conținutului multimedia (imagini, sunet, video) împotriva accesului neautorizat, modificării și copierii.

Triada de securitate:

- **Confidențialitate** – prin steganografie (ascunderea mesajelor)
- **Integritate** – prin watermarking și steganografie (verificarea dacă datele au fost modificate)
- **Autenticitate** – prin watermarking (confirmarea originii)
- **Non-repudiare** – prin semnătură digitală (nu se poate nega autorul)
- **Drepturi de autor** – prin DRM (limitarea și controlul accesului)

2. IMAGINI

MODELE DE CULOARE

- **RGB**: Red, Green, Blue – folosit pe ecrane. Additiv (0,0,0 = negru, 255,255,255 = alb)
- **CMYK**: Cyan, Magenta, Yellow, Black – folosit la imprimare. Subtractiv
- **HSB / HSL**: Hue, Saturation, Brightness/Lightness – apropiat de percepția umană
- **Lab**: bazat pe percepția umană, device-independent
- **Grayscale**: 256 tonuri de gri (0–255)
- **Web-safe**: 256 culori sigure pentru toate browserele

CARACTERISTICI

- **Hue**: culoarea propriu-zisă
- **Saturation**: intensitatea culorii (0% = gri)
- **Brightness**: luminozitate (0% = negru, 100% = alb)
- **Contrast**: diferența între zonele luminoase și întunecate
- **Color Balance**: distribuția culorilor

TIPURI DE IMAGINI

- **Bitmap (raster)**: bazate pe pixeli (BMP, JPG, PNG, GIF, TIFF)
- **Vectoriale**: bazate pe formule matematice (SVG, EPS, DXF)

FORMATE FIȘIERE IMAGINE

- **BMP**: necomprimat, mare ca dimensiune
- **JPG**: comprimat cu pierdere, foarte popular
- **PNG**: comprimat fără pierdere, cu transparentă
- **GIF**: animat, până la 256 culori, comprimat LZW
- **TIFF**: flexibil, folosit în scanări
- **ICO**: pictograme
- **SVG**: vectorial, scalabil

COMPRESIE

- **Lossless:** fără pierdere – RLE, Huffman
- **Lossy:** cu pierdere – JPEG (TCD + Huffman, rată 15:1), Fractal based, DVI, MPEG

STRUCTURĂ FIȘIER BMP

- **BitmapHeader (14B):** semnătură, mărime fișier, offset
- **InfoHeader (40B):** lățime, înălțime, profunzime culoare, compresie
- **Paletă:** doar dacă bpp ≤ 8
- **Date image:** pixeli în format BGR

3. SUNET

CARACTERISTICI

- **Frecvență (Hz):** tonalitatea
- **Lungimea de undă:** invers proporțională cu frecvența
- **Amplitudine:** volumul
- **Intensitate:** măsurată în decibeli (dB)
- **Viteză propagare:** aer 343 m/s, apă 1372 m/s
- **Speed**
- **Direction**
- **Pitch**

CODEC-URI & COMPRESIE

- **MP3:** cu pierdere (lossy), elimină frecvențele inaudibile
- **FLAC:** fără pierdere (lossless), calitate originală
- **WAV:** necomprimat, bazat pe RIFF

STRUCTURĂ WAV – RIFF FORMAT

- **ckID:** „RIFF”
- **cksize:** dimensiunea
- **WAVEID:** „WAVE”
- **chunks:** fmt (format), data (conținut audio)

TEHNICI DE STEGANOGRAFIE AUDIO

- Least Significant Bit (LSB) encoding
- Dephasing
- Adăugare ecouri nedetectabile

AUDIO FILES BY COMPRESION:

- **Lossless COMPRESSED:** FLAC, Apple Lossless, MPEG-4 SLS, MPEG-4 ALS, MPEG-4 DST, Windows Media Audio Lossless
- **Lossless UNCOMPRESSED:** WAV, AIFF, .cda
- **Lossy:** MP3, Windows Media Audio (WMA), ADPCM, MPEG

4. VIDEO

FUNDAMENTE

- **Bazat pe cadre/secundă (fps):** 12–15 fps min. pentru fluiditate
- **30 fps** pentru standard TV
- **Semnal:** analog (PAL, SECAM, NTSC) sau digital (RGB, YUV)
- **Tip afișare:** interlaced (alternativ), progressive (continuu)

REPREZENTARE ȘI PROCESARE

- **Component-video:** RGB/YUV separate
- **Composite-video:** toate combinate într-un singur semnal
- **S-video:** separat, dar sincronizat

COMPRESIE VIDEO

- **Spațială** (intra-frame)
- **Temporală** (inter-frame)
- **Algoritmi:** JPEG, MPEG1-4, H.264, MJPEG

CODEC-URI VIDEO

- **Lossy:** MPEG-4, H.264, DivX, Xvid
- **Lossless:** JPEG2000, FFmpeg, YULS
- **Standarde HDTV:** 720p, 1080i, 1080p, 4K

5. STEGANOGRAFIE

CONCEPT

→ **Ascunderea** unui mesaj **într-un fișier** multimedia astfel încât prezența lui să nu fie evidentă.

TIPURI

- **Pure steganography** (fără cheie)
- **Key-based steganography** (cu cheie secretă, AES/RSA)
- **Cover types:** imagini, sunet, video, WLAN, etc.

TEHNICI

- **LSB substitution** (imagine, sunet)
- **Discrete Cosine Transform, Fourier Transform**
- **Video:** vectori de mișcare, compresie + ascundere

STEGANALIZĂ

→ Identificarea unui mesaj ascuns

- **Metode:** analiză vizuală, LSB, histogramă (shadows, midtones, highlights), structuri, semnături
- **Obiectiv:** detectarea mesajului fără a-l extrage neapărat

6. SEMNĂTURĂ DIGITALĂ

CE ESTE?

→ Leagă un fișier de autorul său printr-o semnătură criptografică → **Non-repudiare**

PAȘI PENTRU JPEG:

1. Se face hash pe imagine
2. Hash-ul e criptat cu o cheie secretă
3. Se semnează cu cheia privată a expeditorului
4. Se atașează la imagine (EXIF)
5. Se verifică semnătura cu cheia publică

7. DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT (DRM)

CE ESTE?

→ Tehnologii pentru controlul accesului și utilizării conținutului digital

OBIECTIVE:

- Previne copierea neautorizată
- Permite acces temporar
- Protejează drepturile de autor și deținerea

METODE

- Containere criptate
- Rights lockers (acces de pe mai multe dispozitive)
- CGMS (limite de copiere)

ATACURI:

- Obținerea cheii de criptare
- Captarea conținutului necriptat

8. BIOMETRIE

– **Security Triade:** what we are, know, have



TIPURI DE DATE BIOMETRICE

- **Fizice:** față, amprentă, iris, retină
- **Comportamentale:** voce, semnătură, tastare, mers



IDENTIFICARE VS AUTENTIFICARE

- **Identificare:** cine este persoana? (1:N)
- **Autentificare:** este cine pretinde că este? (1:1)



METODE DE RECUNOAȘTERE

- Eigenfaces, Fisherfaces, LBP, Rețele neurale



METRICI DE PERFORMANȚĂ

- **FAR** (False Acceptance Rate)
- **FRR** (False Rejection Rate)
- **FTE** (Failure to Enroll)
- **Confusion Matrix, ROC Curve**



FINGERPRINT characteristics

- Crossover
- Core
- Bifurcations
- Ridge ending
- Island
- Delta
- Pore



IRIS Code

- Ridges (rings)
- Furrows
- Striations (freckles)



BIOMETRICS characteristics

- Universality
 - Uniqueness
 - Permanence
 - Collectability
 - Performance
 - User's Acceptability
 - Robustness against Circumvention
-

BMP:

Internal structure of a BMP file

- **BITMAPHEADER**, 14 bytes, includes various data about the header of the file, such as:
 - **2 bytes**, the file signature, BM with value *4D42h*;
 - **4 bytes**, the file size;
 - **4 bytes**, reserved area;
 - **4 bytes**, the offset at which actual data begin;

Internal structure of a BMP file

- **BITMAPINFOHEADER**, fixed length, 40 bytes:
 - **4 bytes**, the size of the info header region;
 - Image height (**4 bytes**) and image width (**4 bytes**);
 - **2 bytes**, number of plans;
 - **2 bytes**, color depth, value given in number of bits per pixel;
 - **4 bytes**, compression, if it's the case;
 - **4 bytes**, the total size of the image, if compression is applied;
 - **4 bytes**, horizontal resolution and **4 bytes**, vertical resolution;
 - **4 bytes**, the number of used colors and **4 bytes**, the number of important colors.

Image - Bitmap

Structure		Legend
Bitmap Header		14 Bytes area
	1	2B, file signature, <i>4D42h</i>
	2	4B, file size, <i>00000046h</i>
	3	4B, reserved area, <i>00000000h</i>
	4	4B, image data offset, <i>00000036h</i>
Bitmap InfoHeader		40 Bytes area
Bitmap Data (pixels)		Pixels stored in BGR format / 1B per color
	5	3B pixel – Red color, <i>0000FFh</i>
	6	3B pixel – Green color, <i>00FF00h</i>
	7	2B padding after full line
	8	3B pixel – Blue color, <i>FF0000h</i>
	9	3B pixel – White color, <i>FFFFFFh</i>
	10	2B padding after full line

Offset (h)	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00000000	42	4D	F6	00	00	00	00	00	00	00	36	00	00	00	28	00
00000010	00	00	08	00	00	00	00	00	00	00	01	00	18	00	00	00
00000020	00	00	C0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00000030	00	00	00	00	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
00000040	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	00	FF	FF
00000050	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
00000060	00	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
00000070	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
00000080	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	00	FF	FF	FF
00000090	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00
000000A0	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
000000B0	FF	FF	FF	FF	00	00	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
000000C0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00	00	FF	FF	FF
000000D0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	00	00
000000E0	00	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
000000F0	FF	FF	FF	FF	FF	FF										

compression

file size

image height (4bytes) and width (4 bytes)

offset where actual data begins

bits/pixel

horizontal resolution (4 bytes) and vertical rez (4 bytes)

nr colors used (4 bytes) and nr important colors used (4 bytes)

total size with compression (if there is compression)

RIFF:

RIFF - Wave

Byte Offset	Name	Field Size(bytes)	Notes	
0	ID	4	Letters "RIFF"	RIFF Section
4	Size	4	Size of this file less 8	
8	Format	4	Letters "WAVE"	
12	ID	4	letters "fmt"	Format section
16	Size	4	Size of format section	
20	Format	2	1=uncompressed PCM	
22	Channels	2	1=mono,2=stereo, more for other formats	
24	Sample Rate	4	44100, 16000, 8000 etc.	
28	Byte Rate	4	SampleRate * Channels * (BitsPerSample/8)	
32	Block Align	2	Channels * (BitsPerSample/8)	
34	BitsPerSample	2	8,16,24 or 32	Data Section
36	ID	4	The letters "data"	
40	Data Size	4	Size of the data below	
44	Data		The sound data	



Rest of sound data until end of data
 Format is first channel sample followed
 by second channel sample then back to first
 channel, etc. etc.
 Each sample will be BitsPerSample in size

la offset 22 avem
 canalele (1-mono, 2-
 stereo...)

sample rate (8000 in
 cazul asta)

bits/sample (00 10 -> 16
 bits)

```

Offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00000000 52 49 46 46 58 2F 07 00 57 41 56 45 66 6D 74 20 RIFFX/..WAVEfmt
00000010 10 00 00 00 01 00 02 00 40 1F 00 00 00 7D 00 00 .....@....}..
00000020 04 00 10 00 64 61 74 61 34 2F 07 00 28 01 BE FF ....data4/..(.%y
00000030 27 01 BE FF 26 01 BD FF 25 01 BD FF 25 01 BC FF '.%y&.%y&.%y&.%y
  
```